

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

H. S. HOUTHAKKER y LESTER D. TAYLOR: *Consumer Demand in the United States, 1929-1970. Analysis and Projections*. Harvard University Press, 1966 x + 214 páginas.

La investigación de Houthakker y Taylor constituye una valiosa contribución al análisis econométrico teórico y empírico. En efecto, los autores se proponen como objetivo un estudio econométrico de la demanda para bienes de consumo privado en los Estados Unidos y sus correspondientes predicciones con especial consideración del año 1970.

La importancia de una investigación de la demanda de bienes de consumo queda claramente fundamentada por los autores cuando afirman que para comprender el desarrollo pasado y futuro de la economía en su conjunto resulta esencial estudiar su estructura de los consumos (p. V). Y esto constituye el objetivo primario de este libro.

El análisis es esencialmente dinámico. De las 83 ecuaciones, 72 son dinámicas. De estas 72 ecuaciones, 69 corresponden al modelo especificado por los autores, cuya forma primaria es

$$q(t) = \alpha + \beta s(t) + \gamma \chi(t)$$

$$\dot{s}(t) = q(t) - \delta s(t)$$

$q(t)$ representa las cantidades demandadas, $\chi(t)$ el ingreso disponible, $s(t)$ juega un papel central en la construcción del modelo dinámico de Houthakker-Taylor. En su interpretación más general, esta variable representa niveles de existencias cuando se trata de bienes durables, formación de hábitos de consumo para bienes no durables o también inercia. El signo del parámetro estructural β determina la causa actuante en los valores asumidos por $s(t)$. En

efecto, si β es positivo es indicativo de la presencia de formación de hábitos. Si β es negativo se trata más de un fenómeno de acumulación de existencias. A su vez, el parámetro δ define una tasa constante de "depreciación" de las existencias.

La especificación del modelo de demanda de Houthakker-Taylor responde muy bien a las características lógicas y empíricas en la construcción de modelos econométricos.¹ Por ello no resulta extraño el significativo éxito alcanzado por el mismo para explicar el comportamiento de los consumidores como demandantes en 69 categorías de bienes de un total de 83. La demanda para tres categorías de bienes, con lo que se llega al total de 72, fueron explicadas por un modelo con distribución del retardo. La demanda de las once restantes categorías de bienes de consumo fueron explicadas por modelos estáticos (6 lineales, 2 doble logarítmicos y 3 semilogarítmicos inversos).

En la estimación de parámetros de los modelos dinámicos se hace uso, en 23 casos, del método de mínimos cuadrados en tres pasos desarrollados por Taylor y Wilson. Este nuevo método toma en consideración dos importantes características: una es la presencia de variables endógenas con retardos y la otra la existencia de residuos autocorrelacionados. En los restantes casos, los parámetros de los modelos dinámicos fueron estimados por el método de mínimos cuadrados indirectos.

Resulta, asimismo, de interés el método iterativo desarrollado por los auto-

¹ Dagum, Camilo (1968), "On Methods and Purposes in Econometric Model Building". *Zeitschrift für Nationalökonomie*, 28, 381-398.

res para resolver un problema de sobreidentificación del parámetro δ cuando el modelo de Houthakker-Taylor incluye los precios como variables explicativas.

Otros aspectos de interés metodológico lo constituye el uso de los métodos Monte Carlo en el análisis comparativo de las bondades de los diferentes métodos de estimación y proyección empleados y la discusión del problema de la autocorrelación debido a que los supuestos correspondientes al estadístico de Durbin-Watson no se cumplen.

Las predicciones para el año 1970 se realizan bajo el supuesto de pleno empleo y crecimiento constante. Para este último se introducen dos hipótesis alternativas de crecimiento del producto nacional bruto: una del 4 % y otra del 5 %, y para cada una de ellas se introducen dos hipótesis sobre la estructura de precios relativos esperados para 1970: una resulta de la extrapolación de la tendencia de los precios relativos observada en el periodo 1956-60 y la otra supone que la estructura de los precios relativos observada en 1961 se mantendrá en 1970.

Las combinaciones de hipótesis mencionadas dan lugar a cuatro predicciones de la demanda para cada una de las 83 categorías de bienes.

El modelo de Houthakker-Taylor es luego usado en un análisis econométrico de la función consumo y de la función ahorro. En este último caso se somete a prueba la hipótesis de considerar los ahorros como la adquisición de activos no depreciables.

Esta obra es una magnífica pieza de investigación que se ubica indiscutiblemente en la tradición econométrica de

H. Schultz, H. Wold y R. Stone sobre el análisis teórico-cuantitativo de la demanda.

Sin embargo, a pesar de la justificación teórica dada por los autores (página 174) para el paso de la formulación continua a la presentación discreta del modelo, estimo el método de aproximación finita del modelo dinámico de Houthakker-Taylor innecesariamente sofisticado en el significado actual de este término en idioma inglés y en su significado etimológico. La aplicación directa de diferencias finitas y la estimación de $s(t)$ mediante su aproximación lineal de diferencias de primer orden permite la deducción de la forma reducida del modelo en forma directa y con más simplicidad. En todo caso, si los autores desearan trabajar con tres observaciones, hubiera sido más riguroso el empleo de la fórmula de Simpson para el paso de la formulación continua a la deducción discreta del modelo.

Una u otra observación concierne las hipótesis introducidas para la deducción de la derivada a largo plazo de la demanda con respecto al ingreso. En efecto, suponer *únicamente* que la acumulación de existencias (o formación de hábitos de consumo) crece linealmente en situación de equilibrio es suficiente para la deducción de la derivada a largo plazo. Resulta así innecesaria toda hipótesis sobre $q(t)$ y $\chi(t)$, pues ellas no alteran el resultado deducido.

Por último, un aspecto negativo lo constituye la no usual cantidad de errores de imprenta que contiene el libro, en particular en los capítulos 1 y 3.

CAMILO DAGUM

C. F. PARK en colaboración con M. C. FREEMAN: *Affluence in Jeopardy-Minerals and the Political Economy*, publicado por Freeman, Cooper and Co., San Francisco, 1968. 388 pp.

En realidad, mucha imaginación se requeriría para poder predecir las condiciones en los próximos cien o más años. Seguramente surgirán formas de vida totalmente nuevas, que ahora casi ni sospechamos. En esto, los escritores de fantasías científicas tal vez tendrán más acierto que algunos profesores que tan sólo proyectan el presente. Gran parte del acento actual en el crecimiento explosivo de la población y en la disminución de recursos se funda en una proyección simplista, es decir, indefinidamente hacia el futuro al ritmo actual. En rigor, si se considera un tiempo arbitrariamente largo, la proyección de cualquier ritmo finito de crecimiento conduce a poblaciones infinitamente grandes. Ciento setenta y un años atrás Malthus ya predijo una escasez de alimentos, que se ha atrasado mucho en llegar. Desde entonces escritores neomalthusianos han estado prediciendo escaseces de energía y materias primas, tal como C. F. Park y M. C. Freeman ahora predicen una de minerales en su reciente libro titulado *Affluence in Jeopardy-Minerals and the Political Economy*.

El propósito expreso del libro es examinar "el papel de los minerales y la energía en una economía industrial moderna". Mi propósito aquí es refutar la hipótesis de que estamos amenazados por una inminente escasez de minerales, e indicar al mismo tiempo algunos de los defectos del libro. El tema es de tal importancia para la expansión de los países desarrollados, para el crecimiento de los en desarrollo, y para el comercio internacional que se justifica un examen crítico.

El argumento principal del libro es el siguiente. Las naciones en desarrollo para poder lograr el nivel de vida actual en los Estados Unidos tendrían que consumir *per capita* tantas materias primas como ahora en los Estados Unidos. Los autores dicen (p. 319): "Ninguna nación tiene actualmente suficientes minerales; en todas partes las poblaciones están creciendo; por lo tanto los minerales están disminuyendo." En apoyo de la insuficiencia del abastecimiento de materias primas dicen: "todos los yacimientos minerales y de combustibles fósiles son finitos". Basándose en gran parte en el argumento de que la superficie de la tierra ya está bien explorada, concluyen que sería difícil aumentar apreciablemente los niveles presentes de producción mineral. Minimizan la posibilidad de sustitución diciendo, por ejemplo (p. 20): "nada ahora conocido puede reemplazar al acero en cuanto a resistencia mecánica". Rechazan la posibilidad de un mayor efecto de la recuperación de minerales diciendo (página 21): "en muchos casos críticos es antieconómica, y continuará así en el futuro dentro de todas las condiciones concebibles". Destacan el hecho de que gran parte de las materias primas, que los países industrializados requieren actualmente, tan sólo se pueden obtener de países subdesarrollados. Por esto hacen un llamado para que los países desarrollados tengan un acceso fácil a las fuentes de materias primas, diciendo (p. 317): "Cualquiera tentativa para negar a estos países los abastecimientos minerales que ellos necesitan puede fomentar conflictos internacionales." Debido a esa inminente escasez de materias

primas la prosperidad de las naciones desarrolladas estaría amenazada (p. v): “pobreza y hambruna tienen que aumentar en el mundo ... debido a escaseces potenciales de muchos productos minerales”. Para evitar esa escasez de materias primas concluyen que (p. 173): “el crecimiento explosivo de la población debe ser controlado”, “es necesario contar con grandes cantidades de energía barata”, y “las naciones, en su calidad de consumidores, deben tener acceso a las fuentes de materias primas y energía”.

Al reexaminar el tema principal, sugiero que la pregunta clave debería ser: ¿Cuál es la magnitud relativa de la demanda prevista de minerales en relación al abastecimiento factible, teniendo en cuenta el progreso tecnológico y científico? Esta pregunta no es analizada adecuadamente por los autores del libro. Tal como otros profetas de desastres inminentes, ellos subestiman al ingenio del hombre —especialmente su efecto sobre la exploración mineral, metalurgia, recuperación de metales, invención de materiales totalmente nuevos, y sobre qué minerales se necesitarán en el futuro—. El argumento que emplean de que los yacimientos son finitos es, de por sí, trivial porque, aun el sistema solar también lo es. En el futuro probablemente se extraerá minerales de profundidades considerablemente mayores que en el presente y en lugares ahora insospechados. La actual forma de utilizar las materias primas implica muchos desperdicios —basta considerar, por ejemplo, las voluminosas ediciones dominicales de ciertos periódicos y los cementerios de automóviles—. Las aleaciones inoxidables pueden reducir el consumo *per capita* de muchos metales. Las consideraciones de economía exigirán una mayor eficiencia en el uso de las materias pri-

mas, y tal vez entonces los envases no rescatables no serán considerados indicadores de prosperidad. El efecto de nuevas formas de vida en la demanda de materias primas puede ser apreciable. A medida que emerjan las supermetrópolis del futuro, el consumo *per capita* puede disminuir profundamente. Por ejemplo, el automóvil privado puede ser reemplazado en importancia por sistemas de transporte público con un ritmo mucho menor de obsolescencia. La televisión u otros nuevos medios de comunicación pueden llegar a sustituir casi totalmente a los diarios y revistas.

Varias páginas del libro están dedicadas al problema del oro y su minería, enfocando en la disminución de las reservas de oro de los Estados Unidos. Los autores parecen considerar a este metal como el único estándar absoluto, y aun moral, de valor. Al examinar la posición de ese país, no destacan adecuadamente el papel del déficit de la balanza de pagos. Desde un punto de vista estrecho, culpan tanto al creciente costo unitario de la minería de oro como al precio fijo del oro por la dimensión de las reservas de los Estados Unidos. Hacen un llamado para que se aumente el precio del oro (p. 131): “el abastecimiento de oro se hará progresivamente más escaso mientras su precio esté congelado a un nivel que desalienta, y en la mayor parte de los casos impide, su explotación”. Reproducen en el libro un encabezamiento de periódico que dice (p. 111): “Se urge duplicar el precio del oro.” Sin embargo, el problema es cómo proporcionar al sistema monetario internacional no sólo con reservas adecuadas para permitir el crecimiento del comercio internacional, sino también con un estándar monetario no inflacionista. Si la minería del oro a los precios actuales es incapaz de sostener el creci-

miento del comercio internacional, entonces hay que encontrar nuevas clases de reservas internacionales, tales como los Derechos Especiales de Giro (*Special Drawing Rights*) que ahora han sido establecidos por el Fondo Monetario Internacional. Y de este modo, el oro, que Keynes una vez llamara un "vestigio de la barbarie", puede aun llegar hasta ser abandonado como reserva monetaria internacional.

Desde el punto de vista macroeconómico, ya que el libro profesa entrar a la política económica de los minerales, tiene muchas deficiencias. Y desde el punto de vista microeconómico, el tratamiento es superficial. El libro ni siquiera aclara la importancia relativa de la minería dentro de la economía de los Estados Unidos. En particular, no hay cifras para la contribución de la minería al producto bruto interno (PBI), ni para su nivel de empleo, ni para el valor de la producción. Ningún uso se hace del análisis de insumo-producto, lo que permitiría determinar los efectos indirectos. El libro prácticamente no contiene cifras sobre precios de minerales. La estructura financiera de una empresa minera es bosquejada en tan sólo términos vagos.

Para poder resolver los numerosos conflictos que se presentan en la exploración minera es esencial que se comprenda bien los problemas y los móviles de los varios participantes en esos conflictos. En cuanto a la posición de los países en desarrollo, respecto a recursos naturales, el libro no puede menos de ser descrito como mal informado y prejuiciado. Por eso hay que entrar a exponer algunos de los conceptos errados.

Con respecto a Venezuela los autores dicen (p. 195): "cediendo a un impulso nacionalista, ha formado una compañía nacional de petróleo [CVP], que

tiene el propósito expreso de tomar las concesiones petrolíferas privadas a medida que vayan caducando". Aún más (p. 290): "Venezuela está ahora nacionalizando su industria petrolífera." En rigor, la última afirmación es incorrecta; ninguna inversión extranjera, ni por lo demás privada, en la industria petrolífera ha sido nacionalizada. A fines de 1967 se modificó la ley venezolana de petróleo para permitir que la CVP pueda entrar en "contratos de servicios" con compañías extranjeras, lo que sería un medio de fomentar la exploración y desarrollo por esas compañías. Ya que Venezuela aún no ha ejercitado esta opción, no hay que prejuzgar prematuramente su caso.

Con respecto a los recursos de hierro del Brasil los autores dicen (p. 9): "se impidió su explotación", y además (página 69): "Brasil . . . por muchos años se negó a permitir el desarrollo de la minería del hierro o a exportar mineral." Estas afirmaciones oscurecen el hecho de que el Brasil comenzó a exportar mineral de hierro en 1931 y que la exportación ha crecido constantemente desde 1946 hasta un nivel de 15 millones de toneladas en 1968. En la página 8 del libro se dice: "Los brasileños alejaron al capital extranjero o lo sometieron a condiciones tan rigurosas que hacían su inversión antieconómica", y (p. 9): "El resultado de . . . la rigurosa política de nacionalización . . . y el haber impedido la inversión privada ha sido aumento de pobreza." Por el contrario, las cifras prueban que el PBI *per capita* del Brasil ha crecido constantemente por lo menos desde 1950, y a consecuencia directa de la expansión del sector industrial privado.

En referencia a la industria del nitrato de Chile antes de la primera Guerra Mundial, el libro dice (p. 6): "El go-

bierno de Chile se aprovechó de esta oportunidad para obtener crecientes entradas; los impuestos alcanzaron niveles confiscatorios, las demandas laborales y las huelgas llegaron a ser excesivas, los precios alcanzaron niveles muy altos ... Alemania descubrió el proceso de fijación de nitrógeno y los consumidores en todas partes se alejaron del [nitrato] de Chile ... La industria del nitrato chilena murió prácticamente de un día para otro ... no se ha recuperado nunca." Para ser exacto, las tasas de impuesto sobre el nitrato, expresada en libra esterlina, permaneció inalterada; claro que la suma pagada en impuestos creció en paralelo con la producción durante los 47 años, 1880-1927, a que el libro se refiere. La producción creció constantemente desde 1880 hasta un máximo de 2.92 millones de toneladas en 1918, fluctuando más tarde de año en año, hasta llegar a otro máximo de 2.96 millones de toneladas en 1928. La Depresión Mundial deprimió no tan sólo a la industria del nitrato, sino que también a la industria y al comercio en todos los países. Después, la producción se recuperó, y ha permanecido aproximadamente a un nivel de 1 millón de toneladas por año desde 1940. Por lo tanto, la industria no murió. Es absurdo culpar al precio del nitrato antes de la primera Guerra Mundial del descubrimiento y desarrollo del proceso del nitrato sintético. Alemania, para poder afrontar el bloqueo, y necesitando nitratos para una guerra, tuvo que mejorar el proceso Haber e instalar las plantas necesarias en la misma forma que tuvo que fabricar gasolina a base de carbón en la segunda Guerra Mundial.

En cuanto a las compañías americanas de cobre en Chile, se dice en el libro (p. 27): "Chile ha controlado a veces la importación de maquinaria"; pero

todos los países soberanos controlan las importaciones, y tienen el derecho de hacerlo. En la página 27: "Chile obtuvo dólares por pesos en exceso de la tasa de cambio libre." Hay que notar que en un sistema de cambios múltiples, la cotización más alta del dólar corresponde generalmente a una bolsa negra tolerada, que los autores eufemísticamente llaman cambio libre. Ya que tan sólo una pequeña parte de las transacciones extranjeras se realizan al cambio de bolsa negra, este cambio no es el más apropiado para el pago de la entrada dólar de exportaciones.

El aspecto más inquietante del libro es su actitud hacia las naciones en desarrollo. Se refiere a ellas como (p. 7): "so-called developing nations". Se cita a un biólogo de Cal Tech diciendo: "Sospecho que llegaremos a considerar a las hambrientas multitudes de las naciones subdesarrolladas como una raza o especie aparte ... 'Son tan sólo animales', diremos, 'y una seria fuente de enfermedades.'" Se reproduce una caricatura (pp. 326-327) representando una familia del Oriente, aparentemente reproduciéndose más rápido que la caridad que le trae un extranjero. No es exagerado decir que tales expresiones no van a acercar entre sí a las naciones ricas y pobres. Afortunadamente, tales sentimientos no son compartidos por muchos en los países desarrollados.

En referencia a las empresas estatales, el libro declara de plano (p. 250): "los que están a cargo de ellas ... prefieren gastar el capital en salarios antes que en una exploración incierta, como atestiguan los casos de la industria mexicana de petróleo y los ricos recursos mineros de Brasil". Sin embargo, el libro no reconoce el indudable éxito de la Enti Nazionale Idrocarburi (Italia) y de las empresas petrolíferas estatales

francesas, y por lo demás es injusto al récord reciente de PEMEX en México y de la Companhia Vale do Rio Doce en Brasil, a las cuales alude. Aunque hay que diferir de la crítica de plano que hacen los autores de las empresas nacionales en recursos naturales, es por otro lado obvio que los méritos de la empresa privada no son bien comprendidos en algunos países en desarrollo.

Mucha de la información en el libro es incorrecta. En p. 7 se dice: "alrededor del 65 % de la entrada en moneda extranjera de Chile y 70 % de la renta nacional proviene del cobre". La última cifra está errada en más de un orden de magnitud —todo el sector minero chileno contribuye con sólo 10.5 % del producto bruto interno—. Se dice (p. 170): "El mayor factor en el precio de cualquier producto mineral es el costo de la energía consumida", cuando, en cambio, la mano de obra es el mayor. En la página 251, al discutir el cuadro financiero de empresas mineras, se dice: "La empresa minera que ha tenido éxito genera ganancias brutas anuales equivalentes a alrededor del 25 % del capital neto invertido." En cambio, una selección de 19 compañías mineras, con éxito, tomadas del manual financiero *Handbook of Industrials*, por Moody, indica que la ganancia neta es de tan sólo 12 % del valor neto, oscilando entre 6 a 20 %. En la página 185 al discutir los resultados de la exploración petrolífera se dice: "se gasta más dinero en la perforación de pozos secos que en la de aquellos que resultan en petróleo". Sin embargo, sucede lo contrario —la industria del petróleo gasta alrededor del doble en la perforación de pozos de gas y petróleo que en la de pozos secos.

El libro trata los asuntos técnicos en forma demasiado informal. Al discutir la fotografía aérea aplicada a la explo-

ración mineral se dice (p. 39): "los yacimientos ubicados a profundidad proyectan 'una sombra' o una reflexión en la superficie". La definición del método sísmico (p. 40) resulta divertida para un geofísico: "se mide la velocidad de las ondas de choque transmitidas a través de los estratos de la tierra, esta velocidad en roca impregnada con petróleo difiere de la en rocas no saturadas". En la página 61, en relación a la ubicación de la industria siderúrgica, se dice: "Idealmente, los altos hornos están ubicados cerca de los depósitos de carbones coquificables." En cambio, lo que hay que considerar es tanto las ubicaciones de las materias primas y del mercado —según las circunstancias, el mineral puede ser enviado al combustible, el combustible al mineral, o ambos al mercado o a un punto intermedio—. En la p. 66: "el proceso básico de oxígeno para producir acero, que parece ser más rápido y barato", cuando ya está bien establecido que es más rápido y barato. En la página 183: "Cuando la perforación llega a la roca permeable, el petróleo surge del pozo si la presión es suficiente —esto es un 'gusher'—. Los productores de petróleo desearían que tan sólo eso constituyera un "gusher". En la página 210: "mucho más investigación se requerirá para utilizar como energía la radiación térmica del núcleo de la tierra", lo que parece inconcebible, ya que el núcleo está a una profundidad de 2,900 km. Para describir el proceso electrolítico de desalinización se cita un artículo periodístico (p. 224): "una corriente eléctrica seduce [lures] a los elementos químicos a salir de la solución". Esto puede ser una descripción adecuada del proceso para un artículo de diario, pero un libro técnico merece algo mejor. En la página 225 se dice: "El costo inicial de una

planta de desalinización es pequeño en comparación de una represa grande", pero sin comparar el costo total de producción por unidad de volumen de agua, lo que es el criterio adecuado. Este costo para plantas de desalinización es todavía varias veces más grande que para embalses.

Muchas de las referencias bibliográficas en el libro son de segunda mano —ya sea extractos de periódicos anónimos o discursos inéditos presentados a clubes sociales—. En consecuencia, la tarea de demostrar si la información es exacta y fidedigna recae sobre el lector. Otras referencias son incompletas, faltando fecha, nombre de la revista, etcétera. En la gráfica de la página 186 hay una discrepancia de fechas; mientras el artículo citado tiene fecha 1956, los datos en la gráfica están titulados 1964. Parte de la información es muy anticuada. Por ejemplo, página 187, se indica la profundidad de perforación por millón de barriles de petróleo para los años 1945 y 1955; que debe haber aumentado apreciablemente en los últimos 14 años.

Hay que reconocer el entusiasmo de los autores en defender la industria mi-

nera. En mayor medida que otros empresarios privados, el promotor extranjero minero encuentra muchos peligros y obstáculos, no tan sólo en su propio país, sino también en los países en desarrollo. En su propio país, en general, tal vez no se comprenda bien que la exploración minera es arriesgada y requiera incentivos especiales. En el extranjero, los políticos no dan importancia al objetivo del promotor de maximizar las ganancias de accionistas en su mayor parte extranjeros. Aunque uno tenga que estar en desacuerdo con la conclusión, de los autores del libro en cuestión, de que la prosperidad está en peligro inminente por una escasez de minerales, hay que reconocer que hay un ambiente de creciente incompreensión y conflicto en cuanto a la explotación y comercio internacionales en minerales. Deben ser vencidas en el interés mutuo de tanto los inversionistas extranjeros como el de los países interesados.

Quiero dejar en claro que las opiniones que he expresado en este artículo no representan necesariamente las de la organización a la cual pertenezco.

BERNARDO F. GROSSLING